

Os biocombustíveis no Estado de São Paulo: desempenho e perspectivas

Margarida Kalemkarian
(mkarian@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

Este texto analisa a indústria dos biocombustíveis no Estado de São Paulo, maior produtor de etanol do país, examinando sua evolução a partir de 2003. O estudo traz informações sobre matérias-primas, produção, empregos, vendas no mercado interno e comércio exterior dos principais biocombustíveis líquidos: etanol e biodiesel. São apresentadas também iniciativas em andamento no Estado, relacionadas a outros tipos de biocombustíveis, como biometano, bioeletricidade e bioquerosene de aviação. Por fim, com base em informações recentes, inclusive de investimentos anunciados por empresas privadas, sinalizam-se algumas oportunidades para ampliação da sustentabilidade econômica, social e ambiental da cadeia produtiva de biocombustíveis paulista.

Sumário Executivo

Entre 2003 e 2019, São Paulo manteve a liderança entre os estados brasileiros no que se refere à produção, ao consumo interno e às exportações de etanol, bem como em quantidade colhida de cana-de-açúcar. A produção total de etanol no território paulista ampliou-se de 8,7 milhões m³ para 16,7 milhões m³, nesse período.

As exportações paulistas de etanol cresceram, entre 2003 e 2019, em volume (de 391 mil m³ para 1,9 milhão m³) e proporção (de 51,7% para 94,4%). Em 2019, os principais destinos foram os Estados Unidos (60,6%) e a Coreia do Sul (27,9%).

Foram processados 188,7 milhões de toneladas de cana para fabricação de etanol em 2019. A maior quantidade do insumo (15,9%) foi colhida na RA de São José do Rio Preto, que registrou mais do que o triplo da produção de 2003 (de 18,7 milhões t para 67,9 milhões t).

Em dezembro de 2020, havia 359 plantas no país autorizadas pela ANP para produção de etanol, com a liderança do Estado de São Paulo, seja em quantidade de plantas (149), seja em capacidade de produção diária (169,4 mil m³).

Em 2019, o principal insumo do biodiesel no Estado de São Paulo foi a gordura bovina (39,5%), seguida pelo óleo de soja (24,8%), óleo de fritura usado (19,2%) e outras matérias-primas (16,5%).

A quantidade de soja produzida em solo paulista dobrou (de 1,7 milhão t, em 2003, para 3,5 milhões t, em 2019). Entre as regiões, sobressaem Itapeva e Marília, cujas participações no Estado em 2019 foram de 34,0% e 21,1%, respectivamente.

Outros tipos de biocombustíveis vêm sendo desenvolvidos e ganham importância no Estado de São Paulo, em especial a bioeletricidade e o biometano produzidos a partir de resíduos da cana-de-açúcar.

1. Introdução

Desde os anos 1970, o setor de biocombustíveis líquidos tem evoluído muito no Brasil e, em particular, no Estado de São Paulo, maior produtor nacional de etanol. O país ocupa o segundo lugar na fabricação mundial desse biocombustível, atrás apenas dos Estados Unidos, e é o primeiro colocado nas exportações globais do produto. O Brasil também lidera a produção dos dois insumos agrícolas mais utilizados na fabricação dos principais biocombustíveis líquidos do país: cana-de-açúcar, no caso do etanol; e soja, para o biodiesel.

O presente estudo destaca, primeiramente, as políticas públicas que mais contribuíram para o seu desenvolvimento, do Proálcool ao atual RenovaBio. A seguir, apresenta-se o desempenho dessa indústria no Brasil e em território paulista, utilizando dados de matérias-primas, produção, emprego, vendas no mercado interno e comércio exterior do etanol e do biodiesel. As séries históricas analisadas começam em 2003, com a fabricação do primeiro veículo nacional *flexfuel*. Alguns impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus também são abordados, a partir da comparação dos resultados do biênio 2019/2020.

O texto aponta, ainda, iniciativas em andamento no Estado, relacionadas a outros tipos de biocombustíveis, como biometano, bioeletricidade e bioquerosene de aviação, em especial os que usam resíduos da cana-de-açúcar como insumo.

Por fim, acrescentando investimentos recentes em território paulista anunciados por empresas privadas para o setor, são sinalizadas oportunidades que o RenovaBio oferece para ampliar a sustentabilidade econômica, social e ambiental em diferentes elos da cadeia produtiva de biocombustíveis em São Paulo.

2. Do Proálcool ao Renovabio

O Brasil foi pioneiro no mundo na implantação de um programa de substituição em larga escala de combustíveis veiculares fósseis, derivados de petróleo, por álcool renovável. Em novembro de 1975, o governo federal instituiu o Programa Nacional do Álcool, conhecido como Proálcool.¹

A iniciativa surgiu em resposta à alta no preço internacional do petróleo; nessa época, mais de 90% da gasolina no país era importada. Também visava aproveitar a ampla capacidade instalada das usinas e sua experiência na produção de álcool.

Na primeira fase do programa, o objetivo principal era ampliar a produção de álcool anidro para possibilitar a adição à gasolina até o limite técnico de 25%. A partir de 1979, quando houve novo aumento do petróleo, o governo continuou a subsidiar a expansão da produção agrícola e a instalação de novas destilarias, mas adotou a política de preços relativos entre álcool hidratado e gasolina, para estimular a comercialização de veículos a álcool.

Ao final dos anos 1980, com a estabilização dos preços do petróleo e alta nas cotações do açúcar, o álcool tornou-se menos vantajoso para o consumidor e o produtor. As vendas de automóveis diminuíram,

1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76593-14-novembro-1975-425253-publicacaooriginal-1-pe.html>.

sobretudo após o lançamento dos carros 1.0 movidos a gasolina, em 1990.²

O álcool hidratado reassume importância em 2003, com o primeiro veículo de motor *flexfuel* fabricado no Brasil. As usinas se multiplicaram, especialmente no Centro-Sul do país. Porém, desde a crise financeira global de 2008, o etanol tem sofrido oscilações constantes, provocando falência ou recuperação judicial de usinas, aquisições por novos *players* e fusões entre grupos.

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB),³ por sua vez, foi oficialmente instalado em janeiro de 2005, regulamentando os percentuais mínimos e prazos para ser misturado ao diesel mineral. No ano seguinte, começou a vigorar a comercialização da mistura voluntária de 2%, que se tornou obrigatória a partir de janeiro de 2008. A adição compulsória foi sendo sucessivamente ampliada,⁴ com previsão de chegar a 15% em março de 2023.

O PNPB criou o Selo Combustível Social,⁵ assegurando aos produtores de biodiesel que adquirem a matéria-prima diretamente da agricultura familiar a obtenção de benefícios fiscais e o direito de participar nos leilões públicos da ANP. O programa também buscava fomentar a produção com diferentes oleaginosas (mamona,⁶ palma/dendê) nas regiões Norte e Nordeste e no semiárido, bem como garantir preços competitivos, qualidade e oferta do novo biocombustível.

Completando a agenda pública de estímulos ao setor, em dezembro de 2017, foi instituída a nova Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio,⁷ que entrou em vigor no final de 2019. Um de seus principais objetivos é o de contribuir para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris,⁸ visando reduzir as emissões de gás carbônico em 37%, até 2025, e em 43%, até 2030, em relação aos níveis de 2005. Entre as metas definidas pelo Brasil em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), inclui-se a de

aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética do país para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração) e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel.⁹

Nesse sentido, a nova legislação busca

promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento, e

2. A partir de 1997 foi autorizada a desregulamentação do álcool anidro e, a partir de 1999, do álcool hidratado e da cana (ALTHUON; LANDI, 2011).

3. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2005/lei-11097-13-janeiro-2005-535383-publicacaooriginal-23562-pl.html>. Essa lei ampliou a competência administrativa da Agência Nacional de Petróleo, que passou a incluir as atividades relacionadas aos biocombustíveis, sendo renomeada para Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

4. Em março de 2020, o percentual de mistura do biodiesel no diesel foi fixado em 12%, tendo sido posteriormente reduzido para 11%. A adição aumentou para 13% em março de 2021, porém, diante da alta dos preços internacionais da soja, insumo mais utilizado no país para produzir biodiesel, o governo decidiu diminuir o percentual para 10% no mês seguinte.

5. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5297.htm.

6. A mamona foi considerada prioritária, por ser uma cultura intensiva em mão de obra, com baixo custo de implantação e produção, resistente à escassez hídrica e capaz de se desenvolver em ambientes de solo e clima adversos, como a área rural nordestina (CÉSAR; BATALHA, 2011).

7. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13576.htm.

8. Esse acordo foi aprovado em 12 de dezembro de 2015 por 195 países presentes na 21ª Conferência das Partes (COP21), órgão da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), e é atualmente o principal tratado internacional que visa limitar o aquecimento global e os efeitos das mudanças climáticas, por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa.

9. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/BRASIL_indc_portugues.pdf e <https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Party.aspx?party=BRA>.

assegurar previsibilidade para o mercado, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na produção, comercialização e uso de biocombustíveis.¹⁰

Entre seus instrumentos, sobressai a fixação de metas de descarbonização. As metas nacionais foram estabelecidas para vigorarem até 2029, com aumento de 1% a cada ano até atingir a redução de 11% em relação a 2017.¹¹ Essas metas compulsórias são desdobradas anualmente em metas individuais para os distribuidores de combustíveis, proporcionais às respectivas participações na comercialização de combustíveis fósseis no ano anterior.

Os Créditos de Descarbonização (CBIOs) podem ser emitidos para produtores ou importadores de biocombustíveis, conforme sua Nota de Eficiência Energético-Ambiental, calculada com base na Avaliação do Ciclo de Vida do produto. Um CBio equivale à redução de uma tonelada de dióxido de carbono na atmosfera. Esses créditos podem ser considerados ativos financeiros ambientais, ou “títulos verdes”, negociáveis em bolsas de valores.¹² As distribuidoras são obrigadas a adquiri-los, para atingir suas metas individuais. Assim, a remuneração do produtor ou importador é feita por meio de um mecanismo de mercado, sem subsídios. Ao governo cabe apenas a definição das metas, a serem fiscalizadas pela ANP.

Os dados destacados mais adiante mostram a importância crescente das atividades ligadas aos biocombustíveis para a economia brasileira e, em especial, para a de São Paulo, que refletem as contribuições de políticas públicas para o setor. O RenovaBio, embora ainda seja recente e possa sofrer ajustes ao longo do tempo, já apresentou resultados positivos em seu primeiro ano de vigência, mesmo influenciado negativamente pela pandemia de Covid-19. Essa política pública introduziu o mercado de carbono regulado no país, por meio da comercialização de CBIOs na B3, e 97,6% das metas individuais estipuladas para 2020 foram cumpridas pelas distribuidoras de combustíveis fósseis. Novos avanços são esperados pelos agentes envolvidos nessa cadeia produtiva.

3. Principais biocombustíveis líquidos no Brasil e a participação paulista

Os biocombustíveis líquidos mais produzidos no Brasil são o etanol e o biodiesel, cujas matérias-primas predominantes são, respectivamente, cana-de-açúcar e soja. O país ocupa o segundo lugar na fabricação desses biocombustíveis, atrás apenas dos Estados Unidos, liderando a produção de seus dois principais insumos agrícolas e constituindo-se como o maior exportador global de etanol.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o etanol é

uma substância química produzida especialmente por meio da fermentação de açúcares de espécies vegetais. É um

10. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio>.

11. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/arquivos/2019/resolucao_cnpe_15_2019_renovabio.pdf.

12. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), “títulos verdes (*green bonds*, no mercado internacional) são papéis de renda fixa usados para captar recursos com o propósito de implantar ou refinar projetos e compra de ativos capazes de trazer benefícios ao meio ambiente ou ainda contribuir para amenizar os efeitos das mudanças climáticas.” Disponível em: <https://cebds.org/febraban-e-cebds-lancam-guia-para-emissao-de-titulos-verdes-no-brasil>.

biocombustível utilizado em motores de combustão interna com ignição por centelha (ciclo Otto), em substituição a combustíveis fósseis. O etanol pode ser usado de duas formas: anidro ou hidratado.¹³

O álcool hidratado possui cerca de 7% de água, enquanto o anidro, que é adicionado à gasolina A (atualmente no país, na proporção de 27%), transformando-a em gasolina C, possui, no máximo, 0,7%.

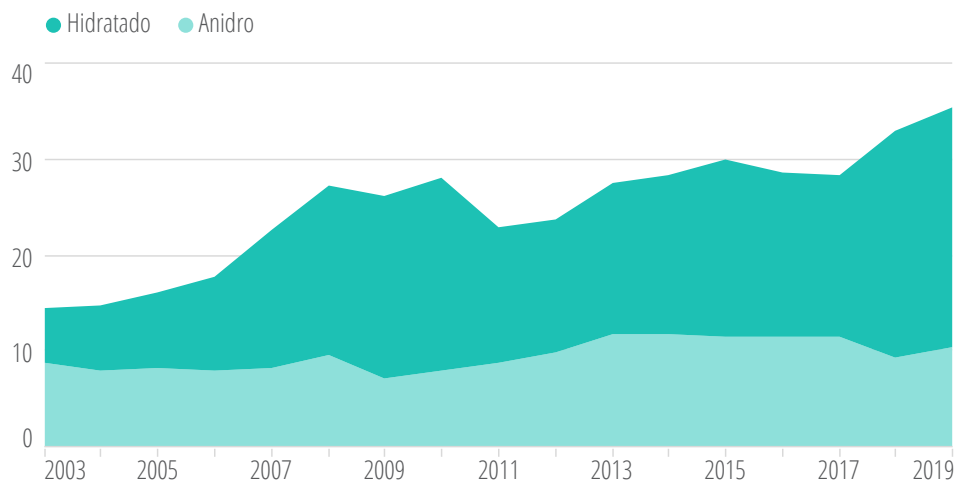
O biodiesel, por sua vez, é definido pela agência como

um combustível renovável obtido a partir de um processo químico denominado transesterificação. Por meio desse processo, os triglicerídeos presentes nos óleos e gordura animal reagem com um álcool primário, metanol ou etanol, gerando como subprodutos o éster e a glicerina. O primeiro somente pode ser comercializado como biodiesel após passar por processos de purificação para adequação à especificação da qualidade, sendo destinado principalmente à aplicação em motores de ignição por compressão (ciclo Diesel).¹⁴

Desde o início da fabricação de etanol no Brasil, a principal matéria-prima tem sido a cana-de-açúcar, que representava 97,4% dos insumos usados no país, em 2019, totalizando 383,5 milhões de toneladas. Dados da ANP mostram que, entre 2003 e 2019, a produção de etanol total no Brasil cresceu de 14,3 milhões m³ para 35,3 milhões m³, novo recorde histórico, alavancada principalmente pelo álcool hidratado, que registrou alta de 341,6% (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Produção de etanol hidratado e anidro

Brasil, 2003-2019, em milhões m³



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

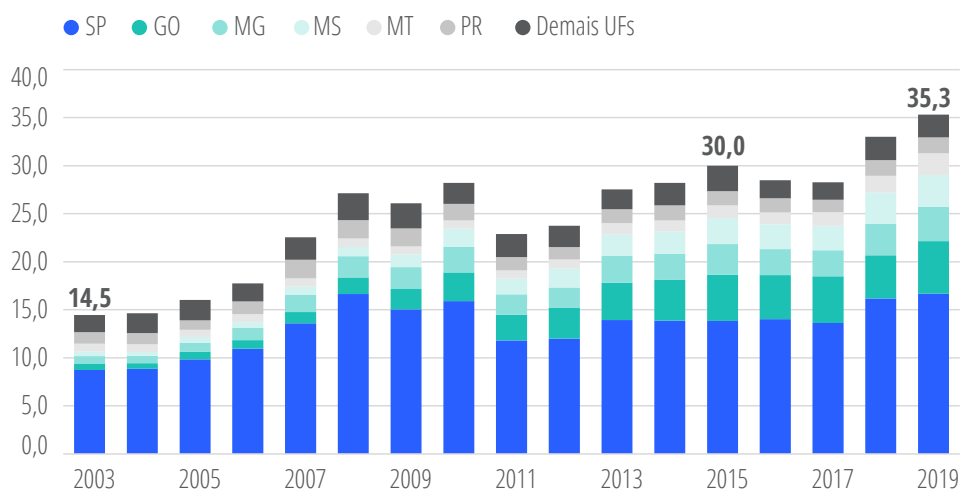
Durante esse período, São Paulo manteve a liderança entre os estados brasileiros, elevando a produção total de etanol de 8,7 milhões m³ para 16,7 milhões m³, maior volume na série iniciada em 2003. Porém, a participação do estado no país reduziu-se de 60,4% para 47,2%, em virtude do avanço em outras unidades da federação, como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (Gráfico 2).

13. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/etanol>.

14. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/biodiesel>.

Gráfico 2 - Produção de etanol total

Unidades da federação, 2003-2019, em milhões m³



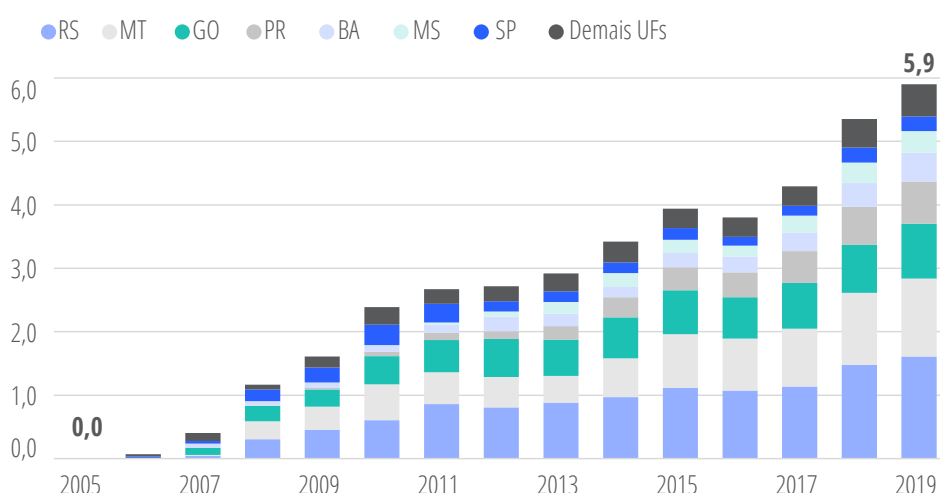
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

Segundo a ANP,¹⁵ em dezembro de 2020, havia no país 359 unidades em operação autorizadas pela agência, com capacidade de produção de 370,4 mil m³/dia de etanol, dos quais 9,1% referem-se à capacidade das 24 usinas da Raízen, *joint-venture* entre o grupo brasileiro Cosan e a britânica Shell. No *ranking* nacional, a liderança coube a São Paulo, seja em quantidade de plantas (149), seja em capacidade de produção diária (169,4 mil m³).

Já a produção de biodiesel aumentou de 736 m³, em 2005, para 5,9 milhões m³, em 2019. A liderança no *ranking* nacional em 2019 coube ao Rio Grande do Sul, com 27,2% do total, ficando São Paulo em sétimo lugar, com participação de 3,9% (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Produção de biodiesel

Unidades da federação, 2005-2019, em milhões m³



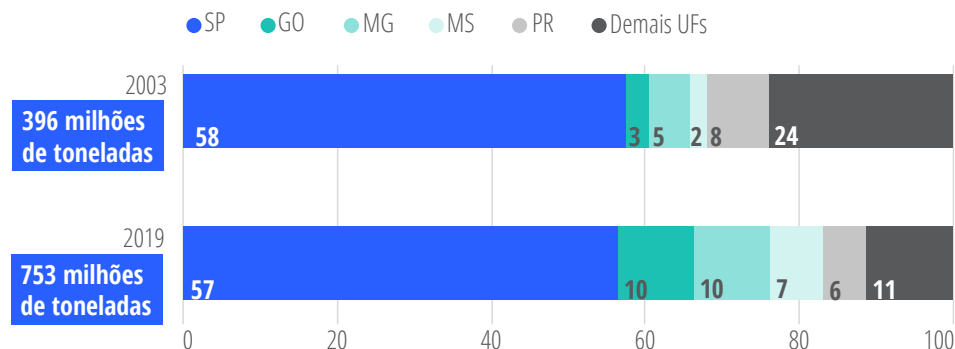
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

Em relação aos insumos mais relevantes para os biocombustíveis analisados, entre 2003 e 2019, a quantidade colhida da cana no país aumentou 90,1%, sendo que mais da metade ainda continua sendo produzida em território paulista (Gráfico 4). É importante lembrar que a

15. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/autorizacao-para-producao-de-biocombustiveis/autorizacao-para-producao-de-biocombustiveis>.

Gráfico 4 - Quantidade colhida de cana-de-açúcar

Unidades da federação, 2003-2019, em %



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

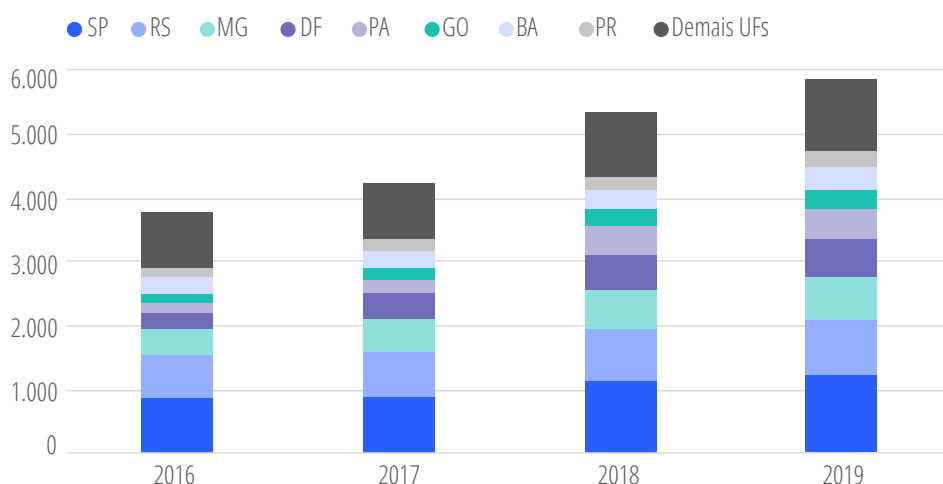
cana-de-açúcar é a principal matéria-prima também para a fabricação de açúcar e seus resíduos podem gerar eletricidade e gás.

Quanto à soja, a quantidade colhida do grão mais que duplicou no país (de 52 milhões de toneladas, em 2003, para 114 milhões t, em 2019), sendo que a contribuição de São Paulo limitou-se a 3% no período considerado. A soja destinou-se principalmente à exportação para a China e outros mercados, mas o uso do óleo na fabricação de biodiesel vem crescendo desde 2006, quando a mistura desse produto com o diesel fóssil se tornou obrigatória no Brasil. Em 2019, foram utilizados 4,1 milhões m³ do produto, que correspondem a 67,8% do total de insumos.

As vendas internas de biodiesel cresceram 55% entre 2016 e 2019 (de 3,8 milhões m³ para 5,9 milhões m³), com cinco estados concentrando, em 2019, quase dois terços das vendas das distribuidoras do país, liderados por São Paulo, com participação de 21,1% (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Vendas internas de biodiesel

Unidades da federação, 2016-2019, em mil m³

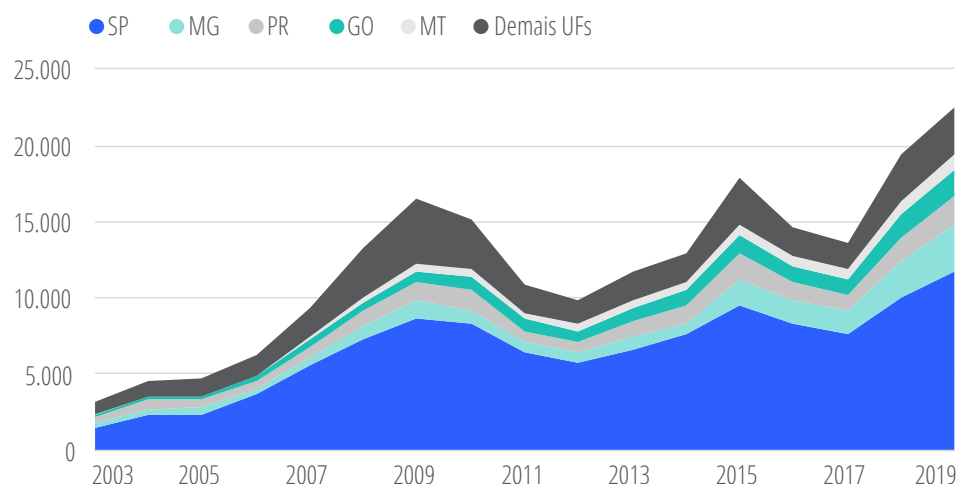


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

Em relação ao etanol hidratado, observa-se que, entre 2003 e 2019, as vendas internas tiveram alta de sete vezes (de 3,2 milhões m³ para 22,5 milhões m³), com São Paulo concentrando a maioria das vendas em todo o período, com ampliação de sua participação de 44,1% para 51,8% no total do Brasil (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Vendas internas de etanol hidratado

Unidades da federação, 2003-2019, em mil m³

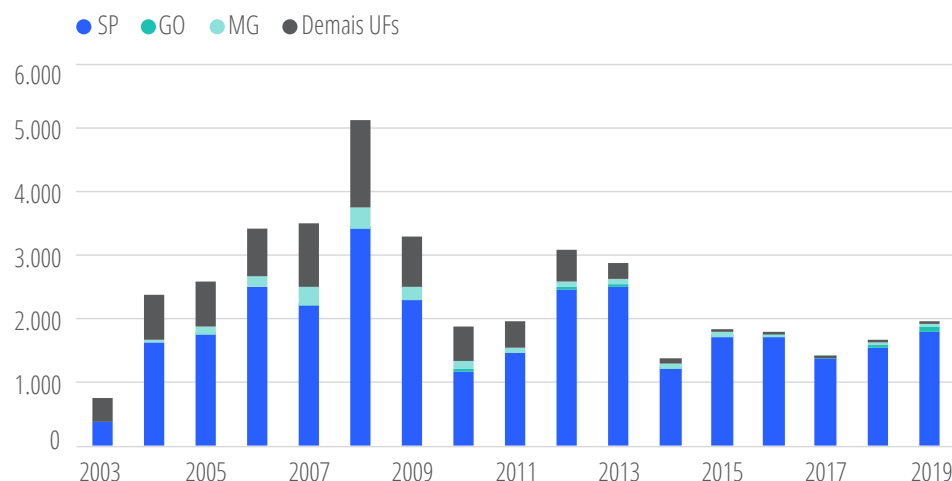


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

No que se refere ao mercado externo, dados da Secretaria de Comércio Exterior – Secex, do Ministério da Economia,¹⁶ revelam que as exportações brasileiras de etanol mais que duplicaram, em volume, entre 2003 (757 mil m³) e 2019 (1,9 milhão m³) (Gráfico 7). Nesses 17 anos, o Estado de São Paulo aumentou sua participação no Brasil de 51,7% para 94,4%.

Gráfico 7 - Exportações de etanol

Unidades da federação, 2003-2019, em mil m³



Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

As importações de etanol pelo Brasil começaram a ser expressivas em 2011, quando o país zerou a tarifa de importação, visando reduzir os preços no mercado interno. A partir daí, a quase totalidade das importações vem dos Estados Unidos, líder mundial na fabricação do biocombustível. Entre 2013 e 2017, o volume de etanol importado desse país cresceu 14 vezes. Em vista disso, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a criação da cota anual de importação de 600 mil m³ de etanol isento de tarifa, taxando o excedente em 20%. A medida deveria ser reavaliada após 24 meses. Durante esse período, as importações norte-americanas de etanol de milho diminuíram 27,9%.

16. Ministério da Economia/Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>.

Entre os estados brasileiros, o principal destino das importações tem sido o Maranhão, que, nos últimos três anos, reduziu as importações de etanol de 1,4 milhão m³ para 632 mil m³. Em sentido contrário, os segundo e terceiro maiores importadores ampliaram os volumes: São Paulo passou de 153 mil m³ para 394 mil m³, enquanto o avanço em Pernambuco foi superior a cinco vezes (de 53 mil m³ para 273 mil m³).

Em relação ao biodiesel, a quase totalidade da sua produção vem sendo destinada para o mercado doméstico, tendo sido embarcados para o exterior, em 2019, apenas 377 m³, produzidos em São Paulo.

4. Principais biocombustíveis líquidos no Estado de São Paulo e a participação regional

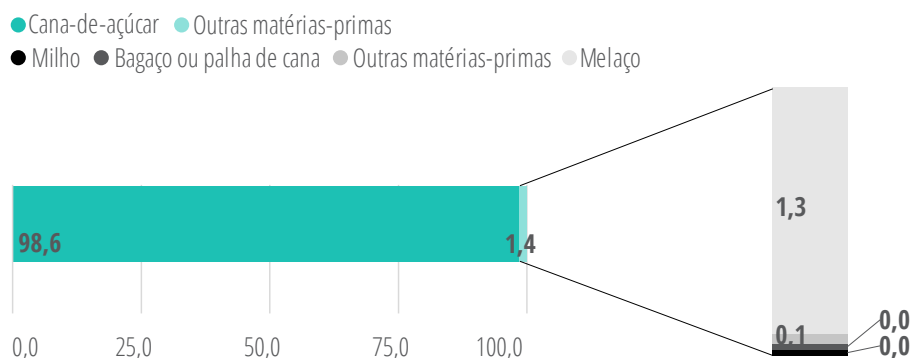
Os dados apresentados na seção anterior mostram a forte liderança do Estado de São Paulo na produção, exportação e vendas internas de etanol, bem como na quantidade colhida de cana-de-açúcar. Já no que se refere ao biodiesel, a participação paulista ainda é pequena comparada à de outros estados brasileiros, seja na produção do biocombustível, seja na quantidade colhida de soja, principal insumo usado no território nacional, mas o volume de vendas no mercado doméstico é o maior do país.

4.1 Matérias-primas

Em 2019, foram processadas, no Estado de São Paulo, 188,7 milhões de toneladas de cana e 2,7 milhões t de outros produtos (melaço, bagaço ou palha de cana, milho e outras matérias-primas) para produção de etanol (Gráfico 8).

Gráfico 8 - Matérias-primas para o etanol

Estado de São Paulo, 2019, em %

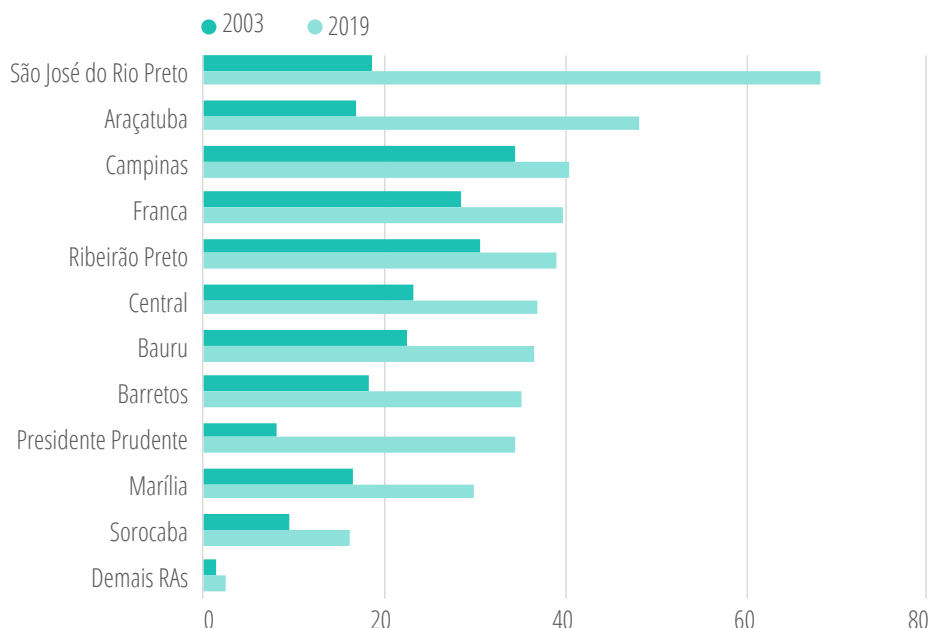


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

A maior quantidade colhida em território paulista (15,9% do total) foi registrada na Região Administrativa de São José do Rio Preto, que mais que triplicou em relação à de 2003 (de 18,7 milhões t para 67,9 milhões t), seguida pela RA de Araçatuba, com alta de 186,0%. Cabe observar, no entanto, que a RA de Presidente Prudente, nona colocada em 2019, teve o maior avanço, com a quantidade colhida passando de 8,2 milhões t para 34,3 milhões t e sua participação crescendo de 3,6% para 8,1% (Gráfico 9). Entre os 518 municípios paulistas que registraram colheita de cana em 2019, sobressai Morro Agudo (7,6 milhões t), na região de Franca.

Gráfico 9 - Quantidade colhida de cana-de-açúcar

Regiões administrativas, 2003-2019, em milhões t

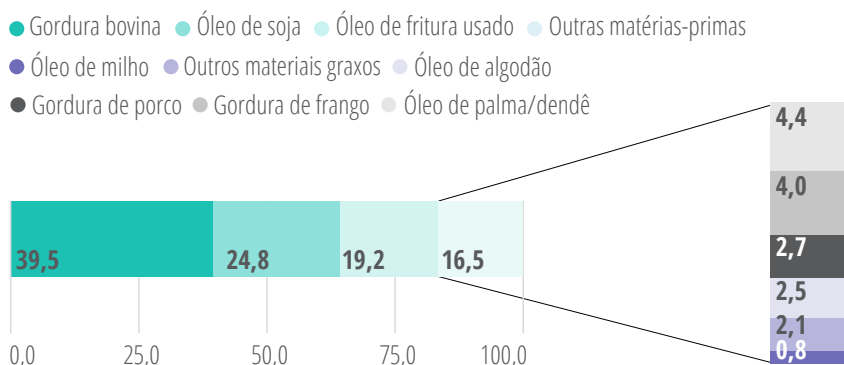


Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

No caso do biodiesel, em 2019, segundo dados da ANP, a principal matéria-prima usada no Estado de São Paulo foi a gordura bovina (92,1 mil m³), seguida pelo óleo de soja (58,0 mil m³) e óleo de fritura usado (44,8 mil m³)¹⁷ (Gráfico 10). O sebo bovino é utilizado em Lins pela JBS, maior produtora de biodiesel do Estado, que recentemente começou a aproveitar também gordura de suínos e frangos abatidos em seus frigoríficos.

Gráfico 10 - Matérias-primas para o biodiesel (B100)

Estado de São Paulo, 2019, em %

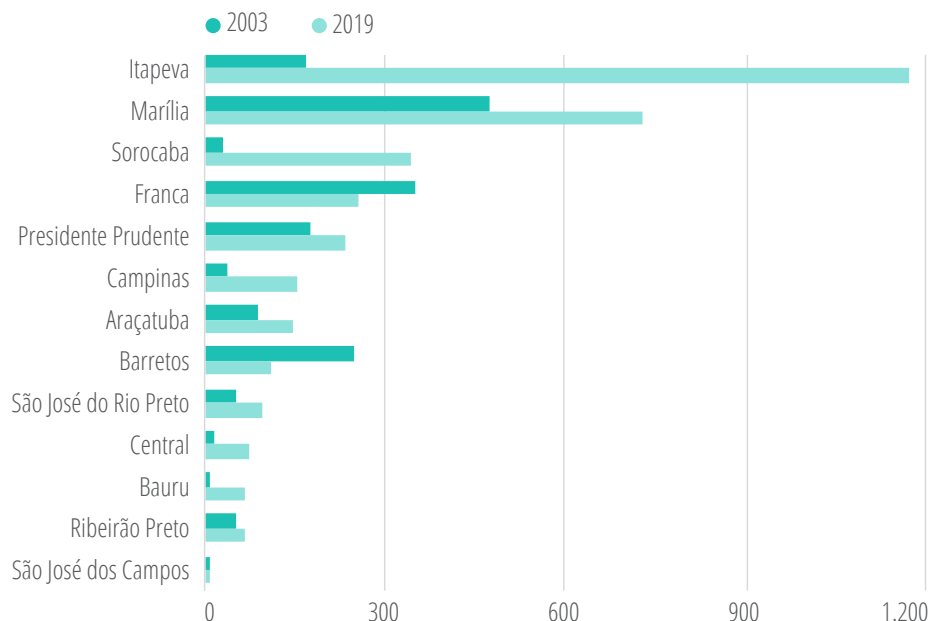


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

Entre 2003 e 2019, a quantidade de soja produzida no Estado de São Paulo dobrou de 1,7 milhão t para 3,5 milhões t. Entre as regiões, sobressaem Itapeva e Marília, cujas participações no Estado, em 2019, foram de 34,0% e 21,1%, respectivamente (Gráfico 11). Os municípios com as maiores colheitas foram Itapeva (9,0%) e Itaberá (4,6%), que pertencem à primeira região. Entre os outros municípios que se destacam, três são da região de Marília (Palmital, Maracá e Cândido Mota), quatro de Itapeva (Capão Bonito, Itararé, Paranapanema e Taquarituba) e um da RA de Sorocaba (Itapetininga).

17. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/biodiesel/biodiesel/informacoes-de-mercado>.

Gráfico 11 – Quantidade colhida de soja
Regiões administrativas, 2003-2019, em mil t



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

4.2 Produção

Maior produtor nacional de etanol, entre 2003 e 2019, a fabricação total do produto no Estado de São Paulo cresceu de 8,7 milhões m³ para 16,7 milhões m³, dos quais 11,0 milhões m³ (cerca de 66%) foram de etanol hidratado. Para analisar a distribuição regional dessa atividade, foi utilizado o Valor da Transformação Industrial (VTI) dos biocombustíveis, que pode ser considerado uma *proxy* do VTI do etanol, já que ele representa mais de 83% da produção paulista de biocombustíveis.

Segundo o IBGE, entre 2003 e 2017, o VTI dos biocombustíveis no Estado de São Paulo recuou de R\$ 5,5 bilhões para R\$ 4,5 bilhões, em valores de 2017, influenciado pela retração nas regiões de Araçatuba (-53,5%), Bauru (-49,5%) e Presidente Prudente (-24,2%). Os maiores avanços ocorreram nas RAs de São José do Rio Preto (266,2%) e Barretos (64,4%) (Gráfico 12).

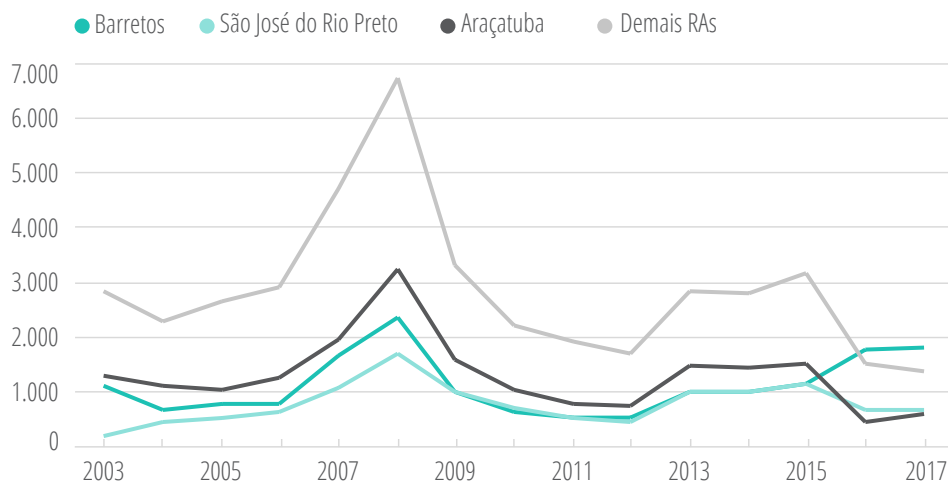
O montante mais elevado na série histórica foi apurado em 2008 (R\$ 14,0 bilhões), quando a liderança coube à RA de Araçatuba, com a participação de 22,8% no VTI do setor no Estado, seguida por Barretos (16,9%). Já em 2017, essa última região registrou a terceira alta consecutiva, somando ganho de 80,9%, com sua participação no VTI avançando para 40,6%. Considerando-se a distribuição dos valores por município, em 2017, Guaíra concentrou a totalidade dos recursos da RA de Barretos (R\$ 1,8 bilhão). Em relação a 2003, o município apresentou alta de 128,0%.

Quanto à capacidade instalada de produção de etanol, a maior parte concentra-se na região de São José do Rio Preto (25 unidades, com capacidade de 30,8 mil m³/dia), seguindo-se as RAs de Ribeirão Preto (24,4 mil m³), Araçatuba (22,5 mil m³) e Bauru (17,3 mil m³) (Mapa 1). Dos 123 municípios com unidades autorizadas pela ANP, os seis que possuem maior capacidade ficam nas regiões de Barretos (Guaíra), Ribeirão Preto (Pontal, Pradópolis, Pitangueiras e Sertãozinho) e Bauru (Barra Bonita), representando 14,2% da capacidade total. Vale observar

ainda que outras 11 unidades, totalizando 10,9 mil m³ de capacidade diária, aguardam autorização para ampliação.

Gráfico 12 - Valor da Transformação Industrial da produção de biocombustíveis

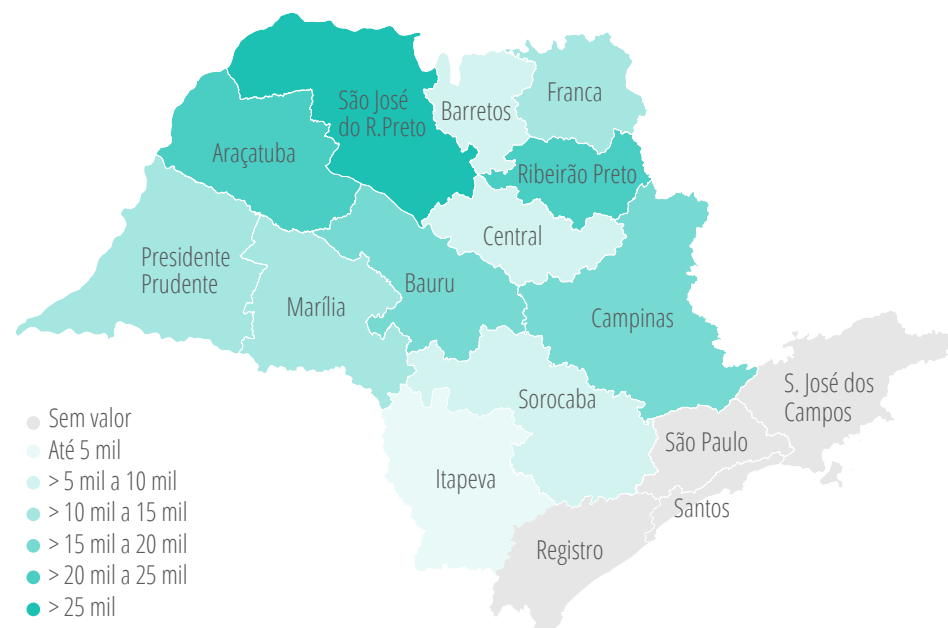
Regiões administrativas, 2003-2017, em R\$ milhões 2017



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

Mapa 1 - Capacidade instalada de produção de etanol, por regiões

Estado de São Paulo, 2020, em m³/dia



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

4.3 Empregos

De acordo com os dados do Ministério da Economia,¹⁸ entre 2006 e 2019, o número de empregos formais na fabricação de etanol no Estado de São Paulo aumentou de 26,7 mil para 37,1 mil.¹⁹ Durante os primeiros cinco anos, a região com mais empregos nessa atividade foi Presidente

18. Ministério da Economia/Relação Anual de Informações Sociais – Rais. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/cempre/tabelas>.

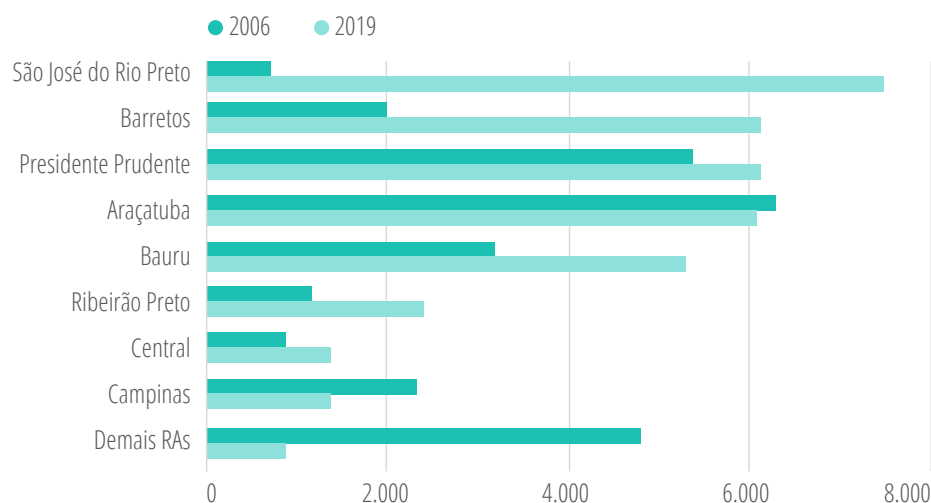
19. É importante lembrar que esses números podem não refletir a situação real do mercado de trabalho nessa atividade, pois os mesmos equipamentos permitem que as usinas produzam açúcar e/ou etanol. Em 2019, os empregos formais no segmento de açúcar totalizaram 107,5 mil trabalhadores, ou seja, três vezes mais do que a quantidade dos empregados em etanol naquele ano.

Prudente, mas, a partir de 2011, a RA de São José do Rio Preto assumiu a liderança.

Em 2019, 84% dos empregos formais na fabricação de etanol concentravam-se em cinco regiões: São José do Rio Preto (20,2%), Barretos (16,6%), Presidente Prudente (16,5%), Araçatuba (16,5%) e Bauru (14,3%). O destaque entre os municípios foi Guaíra (RA de Barretos), que, entre 2006 e 2019, triplicou o número de empregos no setor de 1,4 mil para 5,8 mil. Em 2019, sua participação no total de São Paulo alcançou 15,7%.

Gráfico 13 - Empregos formais na produção de etanol

Regiões administrativas, 2006-2019, em unidades



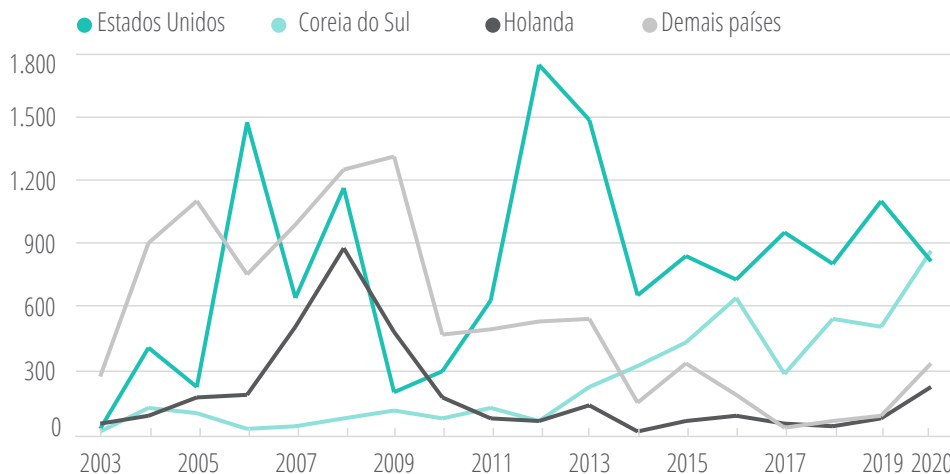
Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação Seade.

4.4 Comércio exterior

As exportações de etanol do Estado de São Paulo avançaram, entre 2003 e 2019, de 391 mil m³ para 1,9 milhão m³ e sua participação no total do Brasil cresceu de 51,7% para 94,4%. Com exceção de 2009, quando a crise financeira global reduziu a demanda dos Estados Unidos, esse país é o maior comprador do álcool paulista. Em 2019, concentrava 60,6% dessas exportações, seguido pela Coreia do Sul (27,9%) (Gráfico 14).

Gráfico 14 - Exportações de etanol, segundo países de destino

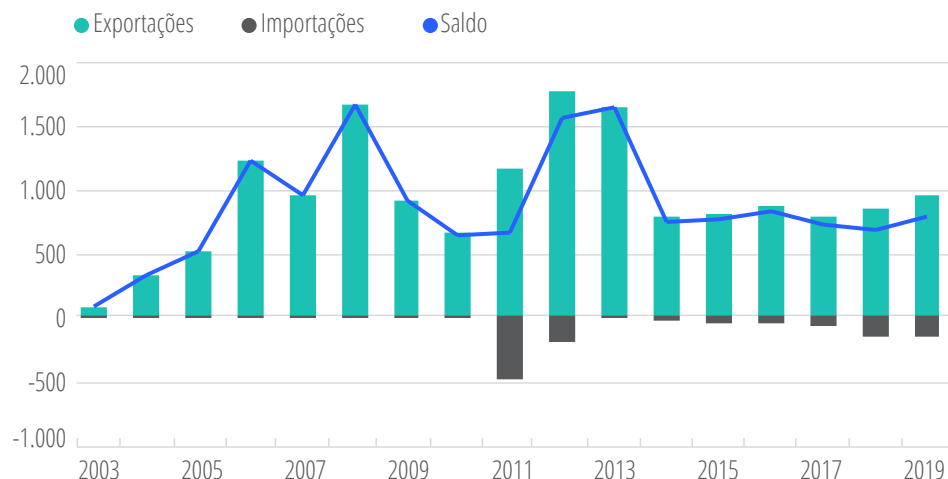
Estado de São Paulo, 2003-2020, em mil m³



Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

No que se refere aos valores comercializados, o saldo da balança comercial paulista teve apenas resultados positivos. Em 2019, o superávit foi de US\$ 777 milhões, o maior montante desde 2013 (US\$ 1,6 bilhão) e quase o dobro do saldo nacional (US\$ 396 milhões) (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Balança comercial do etanol
Estado de São Paulo, 2003-2019, em US\$ milhões FOB



Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

Conforme dito anteriormente, praticamente toda a produção de biodiesel no país vem sendo destinada ao mercado interno. Em 2019, São Paulo exportou 377 mil m³ para os Estados Unidos (89,6%) e Israel (10,4%) e importou 6,8 mil m³ da Bélgica.

5. Outros biocombustíveis

Além do etanol e do biodiesel, outros tipos de biocombustíveis vêm ganhando importância para integrarem a matriz energética nacional dos transportes. Alguns ainda estão em fase de pesquisas, mas outros começam a ser produzidos no país e no Estado de São Paulo. Nesta seção são analisados o biometano, a bioeletricidade e o bioquerosene de aviação.

5.1 Biometano

O biometano é um biocombustível ainda com pequena produção no Brasil, mas forte potencial para uso na geração elétrica e no abastecimento de veículos.²⁰ Em 2019, o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (RCGI), instalado na Poli-USP pela Fapesp em parceria com a Shell, lançou um conjunto de mapas georreferenciados, disponível na internet,²¹ reunindo informações que mostram o potencial de produção de biogás e biometano no Estado de São Paulo, bem como de

20. De acordo com a ANP, o biometano é "um biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás. Por sua vez, o biogás é originário da digestão anaeróbica de material orgânico (decomposição por ação das bactérias), composto principalmente de metano e dióxido de carbono (CO₂). O biometano obtido de resíduos essencialmente orgânicos é aquele proveniente das atividades agrossilvopastoris ou de certas atividades comerciais (por exemplo, alimentos descartados por bares e restaurantes), excluídos daí o gás de aterro sanitário e o proveniente de estações de tratamento de esgoto, uma vez que estes podem conter outros resíduos não orgânicos. Após as etapas de purificação do biogás, resulta no biometano com elevado teor de metano em sua composição, que reúne características que o torna intercambiável com o gás natural em todas as suas aplicações ou passível de ser transportado na forma de gás comprimido por meio de caminhão-feixe (gasoduto virtual) ou na forma de gás liquefeito, denominado biometano liquefeito - Bio-GNL". Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/biometano>.

21. Disponível em: <https://www.argis.com/apps/View/index.html?appid=280ffdedd6e74724903ff161803a1462&extent=-53.9090,-25.0137,-43.3621,-20.1000>.

eletricidade a partir do biogás, usando três fontes de biomassa: resíduos animais, resíduos urbanos e do setor sucroalcooleiro. Itu e Agudos destacam-se com os maiores potenciais estaduais de geração a partir de resíduos da criação de suínos.

A regulação do biometano é recente. Até dezembro de 2020, somente três unidades tinham autorização da ANP para operação no país. A primeira situa-se junto ao aterro sanitário do município cearense de Caucaia, cujos resíduos geram biogás e, depois, biometano, que pode ser inserido na rede da distribuidora estadual Cegás. Em julho, foram autorizadas duas usinas localizadas no Estado do Rio Janeiro, uma delas em Seropédica, com capacidade diária de 204 mil m³, e a outra em São Pedro da Aldeia, com capacidade de 16 mil m³.

Outros três processos aguardam autorização, entre eles o da construção de uma unidade na zona leste da capital paulista, com capacidade de 100,8 mil m³/dia, pela ZEG, da comercializadora Capitale Energia. Inicialmente, o insumo utilizado será o biogás do aterro Ecourbis Sapopemba, mas a empresa pretende ampliar a produção para 1 milhão m³/dia até 2023, com o aproveitamento da vinhaça gerada pelas usinas sucroalcooleiras do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. O biometano, pressurizado e liquefeito, poderá ser usado por indústrias distantes de gasodutos e por veículos de transporte. O projeto prevê também a instalação de postos de abastecimento rápido para caminhões que transportam cargas dessa região até o Porto de Santos.

Ainda no Estado de São Paulo, há o projeto da Cocal, em Narandiba, com capacidade de 24,4 mil m³/dia. Em 2019, essa usina anunciou investimentos para produzir biometano com resíduos da cana (vinhaça, palha e torta de filtro). Em parceria com a distribuidora GasBrasilião, controlada pela Petrobras, será construída uma rede com 65 km de extensão, para transportar o gás de Narandiba até Presidente Prudente e Pirapozinho, os primeiros municípios brasileiros a terem um sistema exclusivo de distribuição desse biocombustível.

Essa usina também começou a utilizar um caminhão Scania *off-road*, movido exclusivamente a biometano de resíduos da cana, para rebocar rodotrens canavieiros de nove eixos. O veículo foi fabricado na planta da montadora, em São Bernardo do Campo, com início da produção local em 2020, visando a exportação. Os caminhões da empresa movidos a GNV e GNL também podem utilizar biometano, pois são veículos *flex*.

Em parceria com a Comgás, a Scania começou a mapear possíveis redes de distribuição de gás, utilizando o biometano gerado em usinas sucroalcooleiras do interior paulista e em aterros sanitários. A Sabesp, por sua vez, produziu biometano em Franca a partir do esgoto da estação de tratamento da cidade, para abastecer um ônibus urbano Scania. O projeto é o primeiro e até agora único na América Latina a incluir o esgoto urbano para produção desse biocombustível.

5.2 Bioeletricidade

A bioeletricidade é a energia elétrica gerada de forma limpa e renovável a partir de resíduos da cana-de-açúcar (bagaço e palha), restos de madeira, carvão vegetal, casca de arroz, capim-elefante e outras biomassas.

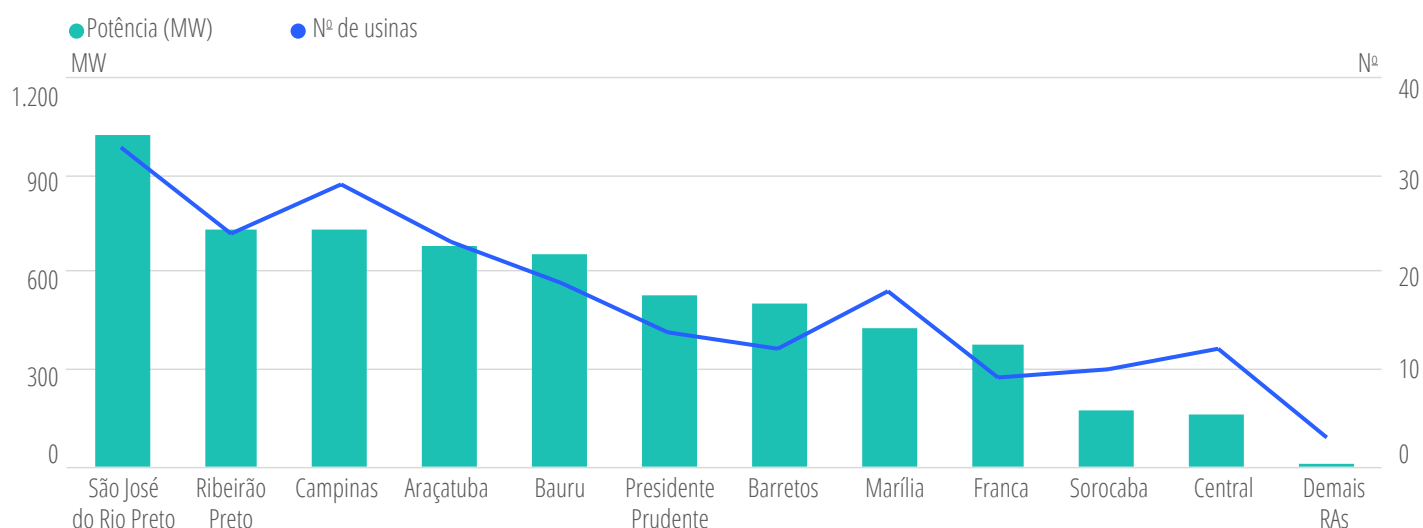
Estudo da Fundação Seade a respeito do uso de fontes renováveis na geração elétrica paulista mostrou que, nas usinas termelétricas, a biomassa representava 24,9% da capacidade de geração de eletricidade do Estado de São Paulo, em 2018, sendo que a quase totalidade utilizava

o bagaço de cana-de-açúcar como insumo (KALEMKARIAN, 2019).²² Recentemente, empresas sucroalcooleiras começaram a geração de bioeletricidade a partir da vinhaça, como é o caso da Usina Bonfim, da Raízen, em Guariba. Outras usinas começam a utilizar esse resíduo em parceria com a ZEG Renováveis, como a Usina Cruz Alta, de Olímpia, controlada pelo grupo Tereos.

Em 2020, a capacidade instalada de usinas termelétricas (UTES) movidas a partir de resíduos da cana no Estado de São Paulo cresceu 8,7%, passando de 5.524 MW para 6.004 MW, com 206 unidades em operação, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).²³ Entre as regiões paulistas, São José do Rio Preto lidera tanto em potência instalada (1.027 MW) como em quantidade de empreendimentos (33) (Gráfico 16). Vale salientar que as usinas produzem eletricidade predominantemente para autoconsumo, oferecendo o excedente para o Sistema Integrado Nacional (SIN).

Gráfico 16 - Potência instalada e número de usinas de geração elétrica a partir da cana

Regiões administrativas, 2020, em MW e unidades



Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

O transporte por meio de veículos elétricos vem ganhando importância em todo o mundo. No Brasil, alguns fabricantes lançam novos modelos de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos movidos a eletricidade. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), em 2020 foram vendidos no Brasil 19,7 mil veículos eletrificados (híbridos e elétricos), o que significou aumento de 66,5% em relação a 2019 (11,8 mil unidades).

Em vista disso, concessionárias de energia começam a construir postos de abastecimento elétrico em importantes rodovias do país, em parceria com as montadoras. A distribuidora elétrica EDP instalou 30 novas estações de recarga ultrarrápida de veículos elétricos no Estado de São Paulo, em parceria com as montadoras Audi, Porsche e Volkswagen, que realizarão os testes com os seus veículos. Os pontos de recarga serão instalados nas rodovias Tamoios, Imigrantes, Carvalho Pinto, Governador Mario Covas, Dom Pedro I, Washington Luís e Régis Bittencourt. Ao todo, serão conectados 64 pontos de carregamento interligando as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis, formando um corredor de abastecimento com mais de 2.500 km de extensão.

22. Fundação Seade. Disponível em: https://www.seade.gov.br/produtos/midia/2019/06/Fontes_Verdes_e_a_geração_elétrica_paulista.pdf.

23. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/signa>.

Algumas fábricas de caminhões também vêm investindo em modelos elétricos, como as da VW, em Resende (RJ), e da FNM Agrale, em Caxias do Sul (RS). A chinesa BYD, por sua vez, fabrica chassis para ônibus e caminhões elétricos na planta de Campinas.

O etanol também pode abastecer carros elétricos. A Toyota começou a fabricar um automóvel híbrido, movido a eletricidade e etanol, no complexo industrial de Indaiatuba. Pesquisas recentes buscam ainda viabilizar veículos elétricos movidos a hidrogênio a partir de célula combustível de etanol. O hidrogênio é extraído do etanol por meio de reação química, que converte o gás em energia elétrica no próprio veículo, acionando o motor. Assim, os veículos podem ser abastecidos em qualquer posto de combustíveis do país, diferentemente dos modelos elétricos comuns, que utilizam baterias pesadas cuja recarga deve ser feita em postos específicos.

A montadora Nissan, em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e a Unicamp, desenvolveu dois furgões elétricos equipados com essas células. Eles podem rodar mais de 600 km com 30 litros de álcool e vêm sendo testados no Japão. Já o Centro de Inovação em Novas Energias (Cine), criado pela Fapesp e Shell, em parceria com a Unicamp, USP e Ipen, vem realizando pesquisas para melhorar a estabilidade de células de combustível a etanol, pois o processo forma depósitos de carbono na célula, prejudicando seu desempenho com o decorrer do tempo.

5.3 Bioquerosene de aviação

A aviação civil é responsável por cerca de 2% das emissões globais de gases de efeito estufa geradas por atividades humanas e essa proporção tende a aumentar com a intensificação do tráfego aéreo. O Acordo de Paris de 2015 não estabeleceu metas para alguns setores de relevância, entre eles o da aviação civil internacional, representado pela Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci). Mas, em 2016, a Oaci definiu metas próprias para diminuir as emissões de gás carbônico e mitigar as mudanças climáticas.²⁴

Inicialmente, a adesão dos países é voluntária, porém, a partir de 2027, as metas serão obrigatórias. As mudanças envolvem eficiência energética, melhorias tecnológicas e uso crescente de biocombustíveis. Até julho de 2018, 72 países haviam se comprometido a participar voluntariamente. O Brasil, por enquanto, não aderiu ao acordo e deve participar apenas na fase obrigatória.

Atualmente, o país não produz bioquerosene. O bioQAV pode utilizar matérias-primas de baixo custo, mas ainda tem custo elevado devido à complexidade do processo de produção. No Estado de São Paulo, alguns centros de pesquisa vêm tentando desenvolver um bioQAV mais viável para o setor. Em 2018, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioetanol (LNBR), do Centro Nacional de Pesquisa em Minerais e Energia (CNPEM) de Campinas, divulgou um estudo feito com apoio do Centro de Pesquisa em Biocombustíveis Sustentáveis para a Aviação, instalado em 2015 pela Embraer e Boeing no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Os resultados revelaram que a entrada do Brasil no Esquema de Redução e Compensação de Emissões da Aviação Internacional (Corsia) exigiria a construção de biorrefinarias, com recursos entre

24. O compromisso denominado “Esquema de Redução e Compensação de Emissões da Aviação Internacional” (Corsia) estabelece que os países signatários devem elevar a eficiência energética de suas aeronaves em 1,5% ao ano até 2020, manter as emissões estáveis a partir de 2020 e, a partir de 2050, reduzir as emissões à metade, com base nos níveis de 2005. As regras aplicam-se apenas a voos internacionais. Disponível em: <https://idesam.org/publicacao/corsia-oportunidades-para-o-brasil-v2.pdf>.

US\$ 1,5 bilhão e US\$ 5,6 bilhões, dependendo da forma de produzir os hidrocarbonetos para o bioQAV.

A forma de menor custo (cinco biorrefinarias) utiliza etanol para fabricar o isobutanol e, depois, o hidrocarboneto. A outra forma, que prevê três biorrefinarias no valor de US\$ 1,6 bilhão, tem como matéria-prima exclusiva o óleo de macaúba, espécie de palma nativa cultivada na Zona da Mata mineira e no Ceará; em 2021, o governo paulista começou a incentivar o plantio da macaúba por produtores rurais do Vale do Paraíba. O terceiro processo é a “gaseificação” da cana e do eucalipto, com a instalação de 16 biorrefinarias, cada uma com capacidade de processar 4 milhões de toneladas de cana por ano.

Em maio último, foi divulgado estudo da *Roundtable on Sustainable Biomaterials* (RSB), feito em parceria com a Agroícone, Unicamp e Universidade Federal de Itajubá (Unifei) e financiado pela Boeing, que mostra que o Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões l/ano de biocombustível de aviação, a partir de resíduos da cana e da madeira, óleo de fritura usado, sebo bovino e gases emitidos por siderúrgicas. Esse volume de produção seria suficiente para abastecer o mercado interno e exportar.

6. Investimentos anunciados

A [Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo \(Piesp\)](#), elaborada pela Fundação Seade desde 1998, captou investimentos recentes ligados à cadeia produtiva dos biocombustíveis. São investimentos anunciados entre 2018 e 2020 por grandes grupos econômicos do setor de energia, operadores logísticos, montadoras de veículos, centros de pesquisa, entre outros.

A maioria desses investimentos refere-se à expansão e renovação de canaviais, modernização tecnológica no campo e nas usinas, visando aumentar a produtividade e o processamento de cana para fabricar etanol e açúcar e cogear eletricidade.

O investimento mais elevado (R\$ 5,6 bilhões) foi noticiado em 2019, pela Raízen, envolvendo expansão e renovação de canaviais para abastecer suas 24 usinas. A empresa já havia anunciado a implantação de rede de internet 4G no canavial em Piracicaba, pela Vivo, em parceria com a EsalqTec e a Ericsson (valor não informado). Ainda em 2019, a Tereos noticiou R\$ 700 milhões destinados à aquisição de caldeira para ampliar a cogeração de energia e à digitalização das operações no campo, com o objetivo de aumentar a produtividade dos canaviais de suas usinas.

Em 2020, o grupo São Martinho anunciou investimentos de R\$ 1,5 bilhão. A unidade de Pradópolis, considerada a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, opera seus 135 mil hectares de canaviais com tecnologia 4.0. O projeto de automação de seus canaviais foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), que criou uma rede de internet exclusiva para a usina, com seis torres que transmitem dados com sinal 4G em uma frequência diferente da usada em outras redes, para evitar interferência. Os computadores de bordo das máquinas captam o sinal *wi-fi* das antenas e repassam os dados para a central de operações. Com o uso de satélite, a inteligência artificial permite analisar o solo a distância para identificar as deficiências, corrigindo-as com misturas aplicadas no campo pelas próprias máquinas. O projeto está sendo expandido para as outras três usinas do grupo, em Itacemópolis, Américo Brasiliense e Quirinópolis (GO).

Mais três empresas divulgaram em 2020 investimentos para renovação de canaviais: a Usina Lins, em Lins (R\$ 300 milhões), a Usina Batatais, em Batatais (R\$ 158 milhões) e a Usina Diana, em Avanhandava (R\$ 42,2 milhões).

Em 2018, a Usina São Manoel, em São Manuel, anunciou recursos (valor não informado) para instalação de computadores de bordo em toda a frota agrícola, que permitem o monitoramento das operações e a tomada de decisões em tempo real. A telemetria possibilita, ainda, melhor aproveitamento dos fertilizantes, coletando dados sobre o solo para aplicações específicas, de acordo com as recomendações da agricultura de precisão. O uso do piloto automático assegura o paralelismo entre os sulcos nas áreas de plantio de cana, reduzindo o pisoteio e aumentando a longevidade dos canaviais. Os drones, por sua vez, geram ganhos de *performance* na aplicação de inseticidas biológicos, identificando falhas de plantio e as áreas infestadas por plantas daninhas. No mesmo ano, a Usina Guaíra, em Guaíra, também noticiou investimentos (valor não informado) para ampliação do monitoramento do plantio de cana por meio de drones.

A Piesp também identificou inversões na construção de unidades produtoras de biometano a partir de resíduos da cana (vinhaça, palha e torta de filtro): R\$ 160 milhões da Usina Cocal, em Narandiba (2019) e R\$ 153 milhões da Raízen, em Guariba (em 2018).

Outro valor significativo foi divulgado em 2019, relacionado a obras de infraestrutura. Trata-se da ampliação do etanolduto da Logum Logística (R\$ 1,1 bilhão), cujos acionistas são a Petrobras, Raízen, Copersucar e Uniduto. A empresa é responsável pela rede dutoviária que atualmente coleta o produto em Uberaba (MG) e Ribeirão Preto, com distribuição para Paulínia, Guarulhos e Guararema, em São Paulo, e para Duque de Caxias e Ilha d'Água, no Rio de Janeiro. Os recursos envolvem a construção de 128 km adicionais de dutos a partir de Guararema, divididos em dois trechos: um até São José dos Campos e o outro até São Caetano do Sul, passando por Guarulhos, onde também será instalado um terminal de armazenagem do combustível. A segunda etapa prevê estender o duto até o Porto de Santos, de onde o etanol poderá ser levado para outras regiões do país ou exterior.

A pesquisa também captou o investimento da montadora sueca Scania para ampliação da planta de caminhões e ônibus, em São Bernardo do Campo, com expansão do centro de P&D e melhorias logísticas, visando introduzir nova geração de veículos, movidos a combustíveis alternativos, como biometano (R\$ 1,4 bilhão); e o da Toyota, para modernização da fábrica de Indaiatuba, para produzir um modelo de veículo híbrido, com um motor elétrico e outro a combustão, que aceita gasolina ou etanol (R\$ 1,6 bilhão).

Em 2019, a concessionária EDP São Paulo anunciou a instalação de 30 pontos de carregamento ultrarrápido de veículos elétricos nos principais corredores rodoviários paulistas. Em parceria com montadoras de veículos (Audi, Porsche e Volkswagen) e fornecedores de equipamentos de recarga (Siemens, ABB e Electric Mobility), a distribuidora conectará 64 estações, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis, em uma extensão de 2,5 mil km (R\$ 32,9 milhões).

Acrescente-se, ainda, em 2020, a instalação de novos centros de pesquisa, como o *São Paulo Advanced Research Center for Biological Control* (SPARCBio), pela Koppert, em parceria com a Esalq/USP de Piracicaba e a Fapesp, para controle biológico de pragas e doenças na agricultura (R\$ 40,0 milhões) e o Centro de Pesquisas em Engenharia (CPE) pela

São Martinho, em parceria com a Unesp de Jaboticabal e a Fapesp, para controle de pragas da cana-de-açúcar (R\$ 29 milhões); além do desenvolvimento, pela Embrapa e a Safe Trace, de novas tecnologias, como *blockchain*, para registrar e armazenar dados que possibilitem rastrear a origem das matérias-primas e insumos usados para produção de biocombustíveis na Usina Granelli, em Charqueada (R\$ 900 mil).

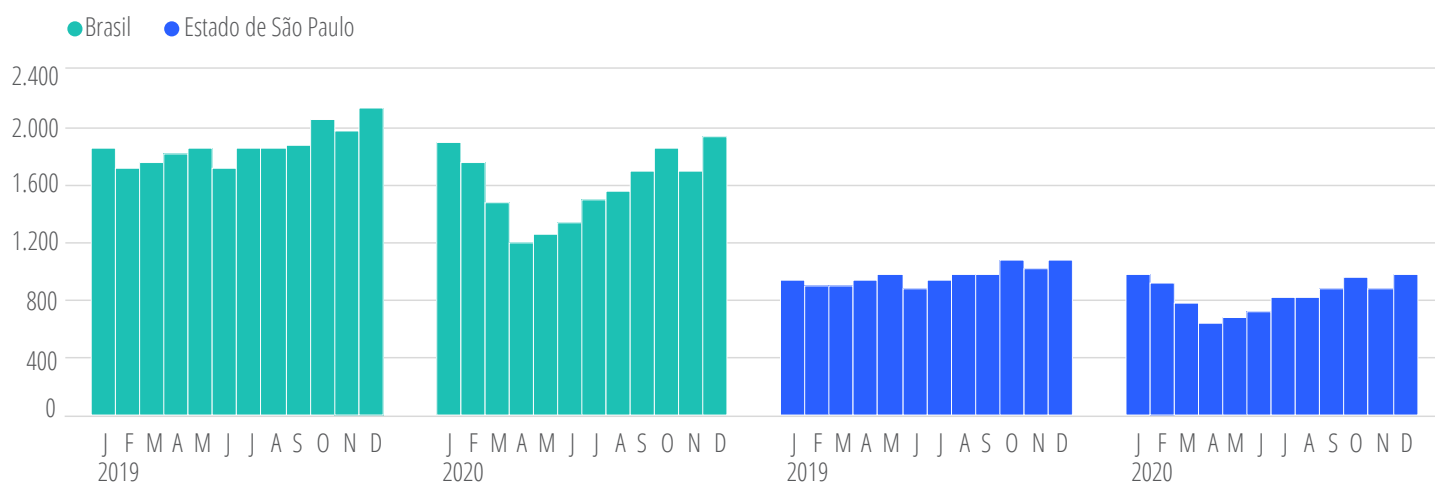
7. Impactos da pandemia

O início de 2020 sinalizava otimismo quanto à continuidade do crescimento do consumo de biocombustíveis no país. Porém, a crise sanitária resultou em queda nas vendas internas de abril. A partir de maio, o consumo de etanol hidratado teve seis altas consecutivas, somando 54,9% no Brasil e 48,3% no Estado de São Paulo, oscilando para baixo em novembro, mas retomando o crescimento em dezembro (Gráfico 17).

Apesar dessas variações, os volumes acumulados em 2020 representaram o segundo melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 2000, tanto para o Brasil (19,3 bilhões de litros), como para São Paulo (10,1 bilhões de litros). Na verdade, foram inferiores apenas aos de 2019: 22,5 e 11,7 bilhões de litros, respectivamente.

Gráfico 17 - Vendas de etanol hidratado no mercado interno

Brasil e Estado de São Paulo, 2019-2020, em mil m³



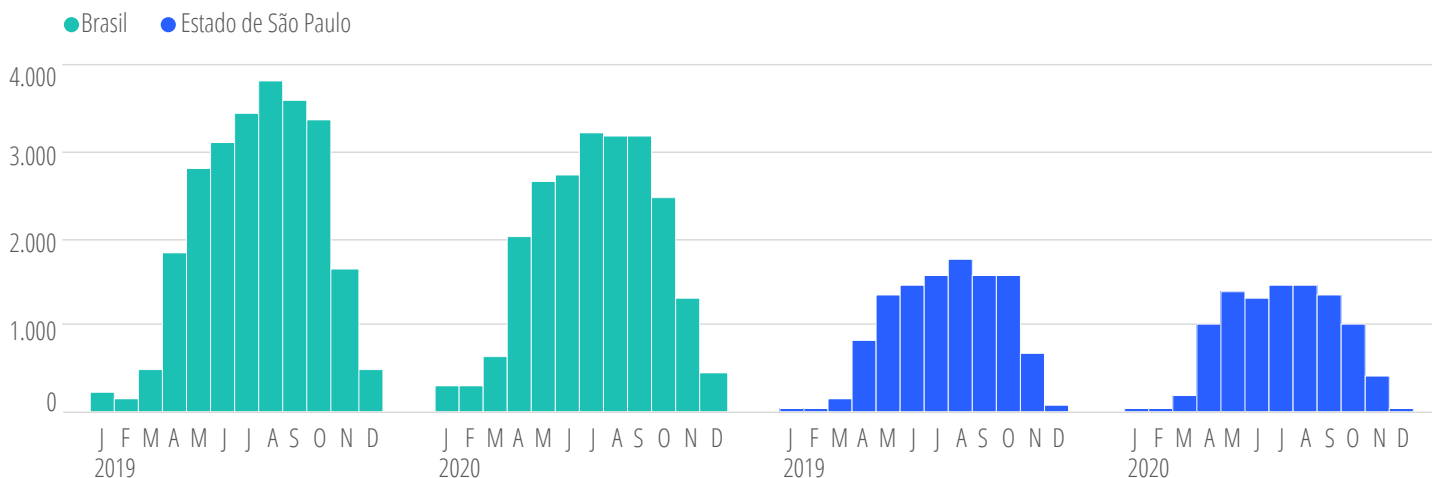
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

Quanto às vendas externas, percebe-se que, com o desaquecimento do consumo doméstico e a desvalorização cambial, aumentaram as exportações de etanol. Dados de 2020 mostram que o Estado de São Paulo exportou 2,3 milhões m³, o melhor resultado desde 2013 (2,5 milhões m³). A Coreia do Sul (39,5%) superou os Estados Unidos (35,6%) como principal comprador, seguida pelos Países Baixos (9,7%), mas outros mercados ganharam importância, como Reino Unido, Japão, Filipinas, Colômbia, México e China, que somaram outros 8,7%. Em valores, o total paulista foi de US\$ 1,0 bilhão, com alta de 7,4%, na comparação anual. Parte desse avanço deve-se ao aumento na demanda por álcool para produção de itens sanitários.

A fabricação de álcool hidratado, por sua vez, foi impulsionada pelo início da safra do setor sucroenergético em abril, quando a produção brasileira aumentou de 632 mil m³, em março, para 2,0 milhões m³, e a paulista de 175 mil m³ para 1,0 milhão m³ (Gráfico 18). Até julho, a produção cresceu

Gráfico 18 - Produção de etanol hidratado

Brasil e Estado de São Paulo, 2019-2020, em mil m³



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; Fundação Seade.

no país (60,6%) e em território paulista (44,8%), mas recuou nos cinco meses seguintes (-86,0% e -97,4%, respectivamente), pois a alta do preço do açúcar no mercado internacional desestimulou as usinas a fabricarem álcool. No acumulado janeiro-dezembro, foram apurados decréscimos em relação a igual período do ano anterior: -9,9% para Brasil e -12,0% para São Paulo. A estimativa da Conab sobre a destinação de ATRs de cana, divulgada em dezembro, revela que, na comparação entre as safras 2019/2020 e 2020/2021, o *mix* para o açúcar deve avançar de 34,9% para 46,2%, no Brasil, e de 40,6% para 52,7%, em São Paulo, inversamente à proporção direcionada ao etanol.

Já a produção de biodiesel aumentou em 2020, registrando o quarto recorde consecutivo no Brasil (6,4 milhões m³) e o segundo melhor resultado de São Paulo nos últimos nove anos (232,9 mil m³). A escassez de óleo de soja no país e, posteriormente, a pressão dos caminhoneiros em razão da alta do diesel, decorrente do aumento do preço do petróleo no mercado internacional e da desvalorização cambial, levaram a ANP a autorizar a importação do produto e flexibilizar temporariamente o percentual de adição obrigatória no diesel fóssil.²⁵ Tais medidas têm gerado críticas de representantes de fornecedores de matérias-primas, alegando que elas tendem a aumentar as emissões de GEEs e favorecer as exportações de soja.

A partir de janeiro de 2022, o governo federal substituirá os leilões públicos, que vem sendo realizados desde 2008, por um modelo de livre negociação entre produtores de biodiesel e distribuidoras de combustíveis. Porém, para evitar desabastecimento, as distribuidoras terão meta compulsória de compra de 80% da demanda do mesmo bimestre do ano anterior, enquanto os produtores serão obrigados a ofertar o biocombustível necessário para atender ao percentual mínimo da mistura vigente. Além disso, até 80% do volume comercializado deverá ser adquirido de produtores certificados com o selo Biocombustível Social.

25. Conforme já mencionado, em março de 2020, o percentual de mistura do biodiesel no diesel foi fixado em 12%, posteriormente reduzido para 11%. Da mesma forma, em março de 2021, a mistura do biodiesel no diesel foi estabelecida em 13%, sendo diminuída após um mês para 10%, como forma de segurar o preço desse combustível.

8. Perspectivas

Ao longo dos anos, a liderança paulista vem se mantendo no país, seja no cultivo de cana-de-açúcar, seja na produção de etanol. Seu desempenho tende a melhorar ainda mais com as novas soluções tecnológicas que estão sendo implantadas no Estado. A *expertise* em conhecimento científico acumulada em várias universidades e centros de pesquisa paulistas tem contribuído em grande medida para desenvolver produtos e processos inéditos e aperfeiçoar alguns já existentes.

A cana-de-açúcar é uma cultura de ciclo longo, que exige grande quantidade de nutrientes, sendo afetada por pragas e doenças, bem como pela compactação do solo com o pisoteio das máquinas colheitadeiras. Um dos núcleos de P&D mais atuantes nessa área é conhecido como Agritech Valley e fica em Piracicaba, onde estão a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, e o Centro de Tecnologia Canaveira (CTC), controlado por Copersucar, Raízen e BNDESPar e líder global em pesquisas sobre cana-de-açúcar. Desde 2017, o CTC desenvolveu seis variedades de cana transgênica, geneticamente modificadas para combater a broca, uma das principais pragas dos canaviais; duas delas já estão plantadas em quase metade das usinas do país.

Outras melhorias genéticas, como as desenvolvidas pelo Instituto Agrônomo de Campinas e pela Embrapa Agroenergia, visam aumentar a produtividade da planta, como a cana-energia. Com maior teor de fibra e robustez e menos açúcar, fornece quantidade adicional de biomassa para produzir etanol celulósico, ou de segunda geração (E2G), bem como gerar bioeletricidade. Ela possibilita a produção de até 50% a mais de etanol com a mesma quantidade de cana.

A Raízen tem uma unidade E2G em Piracicaba, construída em 2014 ao lado da usina de primeira geração, e pretende construir outras três, com capacidade de produção de 300 milhões de litros, para atender ao mercado internacional. Atualmente, exporta o produto para a Europa e os Estados Unidos, mas agora pretende licenciar a tecnologia de produção do E2G para outros países, especialmente da Ásia, como Índia e Tailândia, que produzem açúcar.

As formas de plantio igualmente vêm se modificando. Uma delas utiliza a semente artificial Emerald, desenvolvida pela suíça Syngenta, em Itápolis, que permite o plantio do mesmo modo que o cultivo de grãos, sem passar pelos viveiros de mudas. A planta é colhida 14 meses após o plantio da semente, seguindo para o processamento na usina, enquanto o plantio convencional demora três anos até a industrialização, exigindo o transporte das mudas dos viveiros para os canaviais. As sementes foram testadas em canaviais de Descalvado, Guaíra e Nova Europa.

A rotação de cultura com uma leguminosa também auxilia na recuperação do solo e redução de ervas daninhas, além de gerar renda adicional ao produtor. O amendoim vinha sendo utilizado para rotacionar com a cana, mas recentemente cresceu a opção pela soja. Segundo a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, há vários motivos: menor tempo de espera para novo plantio da cana (três meses em vez de cinco); possibilidade de venda a vários compradores; *commodity* com cotação no mercado internacional; e redução do custo do frete, pela proximidade do porto. No entanto, as duas culturas têm prós e contras, dependendo de vários fatores, como tipo de solo e maquinário utilizado.

O milho pode ser mais um insumo para a fabricação de etanol nas usinas paulistas, fornecendo derivados como óleo, além de DDG (grão de milho seco) e WDG (grão de milho úmido), que podem ser usados na geração de energia e como ração animal. Durante o período da entressafra, as usinas *flex* aproveitam os resíduos da cana para gerar energia e processar o milho, o que permite que produzam etanol o ano inteiro, e não apenas de abril a dezembro. A exemplo de outras usinas canavieiras do país, a São Martinho, de Pradópolis, pretende utilizar o grão como segunda fonte de matéria-prima para produzir etanol. Em Quirinópolis (GO), esse grupo está construindo uma usina exclusiva para o álcool de milho.

A agricultura 4.0 também começa a ser aplicada em diversas regiões do Estado de São Paulo. A falta de conectividade adequada no campo para integração dos dados em tempo real com a sede das fazendas dificulta o pleno aproveitamento da tecnologia embarcada nas máquinas e equipamentos mais modernos, gerando perda de eficiência operacional. Produtores rurais, fabricantes de máquinas e equipamentos, centros de pesquisa, universidades e empresas do setor de telecomunicações, além de *startups*, vêm realizando parcerias para implantar redes móveis 4G em áreas agrícolas.

O mercado de trabalho ligado à atividade canavieira também vem apresentando mudanças, especialmente a partir de 2017, quando a mecanização total da colheita da cana se tornou obrigatória no Estado e vem exigindo profissionais mais qualificados para exercerem as novas ocupações no setor, com maior conhecimento tecnológico. Além disso, as exportações de etanol podem crescer substancialmente, com acordos comerciais com países como China e Índia, interessados em “limpar” sua matriz energética, com o aumento da adição compulsória de etanol à gasolina. A retomada da agenda ambiental do novo presidente norte-americano, Joe Biden, também pode ampliar as vendas externas do produto. Reforça-se, assim, a importância da logística na distribuição desse biocombustível em longas distâncias, como o já citado anúncio de investimento da Logum para ampliação da rede dutoviária de transporte do etanol.

Para atender à demanda crescente de biocombustíveis, é preciso instalar novas unidades industriais e diversificar fontes de matérias-primas, como também utilizar outros processos produtivos. Em março de 2020, a ANP iniciou consulta pública para estabelecer as especificações do diesel verde. Constituído por hidrocarbonetos parafínicos, tem propriedades semelhantes às do diesel de origem fóssil, podendo ser usado em qualquer veículo, sem os limites ou modificações exigidas pelo biodiesel convencional (mistura de ésteres de ácidos graxos).

O diesel verde pode ser produzido de diferentes formas, entre elas o hidrotratamento de óleos vegetais ou gorduras animais, gerando HVO, o terceiro biocombustível mais fabricado no mundo. No Brasil, é feito pela Petrobras, apenas em caráter experimental. A regulamentação possibilitará sua produção em escala, bem como a do bioquerosene de aviação, que também pode ser fabricado por esse processo. O HVO será adicionado ao diesel, que atualmente tem 12% de biodiesel. Sua viabilidade econômica vem sendo aguardada por fabricantes de ônibus e empresas de transporte coletivo, como as da capital paulista, onde lei municipal exige redução de emissões até 2037. Os outros dois processos para produzir diesel verde – fermentação de biomassa e oligomerização de álcool – utilizam cana-de-açúcar como insumo para produzir diesel e querosene de aviação renováveis, o que pode beneficiar o setor sucroenergético.

Conforme dito anteriormente, a cana-de-açúcar serve ainda de insumo para o biometano feito com resíduos da planta, embora esse combustível

também pode ser fabricado com outras matérias-primas, como resíduos urbanos (lixo) e agropecuários. A estimativa é de que sua capacidade de gerar eletricidade seja de 36,2 mil GWh, equivalentes a 93% do consumo residencial paulista, e, transformado em biometano, poderia substituir 72% do diesel vendido em São Paulo.

Os investimentos no setor de biocombustíveis também tendem a crescer. O enquadramento de projetos prioritários do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, regulamentado pelo Ministério de Minas e Energia em junho de 2019, vem levando grandes grupos do setor de biocombustíveis a emitirem debêntures incentivadas para obterem recursos no mercado financeiro. Vários possuem projetos já considerados prioritários, como os de renovação de canais, modernização de plantas industriais, aquisição de veículos e equipamentos.²⁶ Recentemente, o BNDES criou a linha de crédito BNDES RenovaBio, no valor de R\$ 1 bilhão, para produtores de biocombustíveis cadastrados no RenovaBio, visando a melhora de sua eficiência energético-ambiental. As empresas que alcançarem as metas de redução de emissão de CO₂ estipuladas pelo programa terão redução na taxa de juros dos empréstimos.

Convém ressaltar ainda que, em abril de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.134/2021,²⁷ que põe fim ao monopólio da Petrobras, estimulando a concorrência e os investimentos não apenas no mercado de gás natural, mas também no de biometano.

Quanto aos Créditos de Descarbonização, em 2020, a retração no consumo de etanol combustível freou a aquisição desses títulos pelas distribuidoras, que passaram a aguardar a revisão das metas individuais pela ANP, para adequar oferta e demanda aos impactos da pandemia. Em vista disso, as negociações com os produtores ficaram praticamente paralisadas. No entanto, desde abril daquele ano, os CBIOS vinham sendo escriturados pelas instituições financeiras e disponibilizados na plataforma da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Em setembro, a ANP divulgou as novas metas individuais compulsórias para vigorarem até 31 de dezembro de 2020.²⁸ As quantidades de CBIOS a serem compradas obrigatoriamente pelas distribuidoras foram reduzidas em 50%, totalizando 14,5 milhões de certificados, sendo que quase dois terços deles pelas companhias BR (27,1%), Ipiranga (19,9%) e Raízen (17,9%).

De acordo com a ANP, em fevereiro de 2021, 247 unidades de produção ou importação eficiente de biocombustíveis já haviam sido autorizadas a emitir CBIOS. No Estado de São Paulo, foram 115 usinas de etanol de cana-de-açúcar de primeira geração, uma de etanol de primeira e segunda gerações em usina integrada da Raízen, em Piracicaba, e uma de biodiesel, pertencente à JBS, em Lins. Melhorias adotadas no ciclo de vida dos biocombustíveis permitem que a nota de eficiência energético-ambiental seja revisada, ampliando a parcela elegível da produção certificada para emissão de CBIOS pela unidade produtora.

Cabe acrescentar, ainda, que está em trâmite no Congresso o PL nº 3.149/20,²⁹ que reformula a Lei nº 13.576 e inclui na receita gerada

26. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), debêntures incentivadas de infraestrutura são as que recebem os benefícios fiscais introduzidos pelo art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, regulamentado pelo Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, que estabeleceu as condições para aprovação dos projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura. A medida estimula a ampliação de investimentos por meio da captação de recursos para projetos de infraestrutura que visem à implantação, ampliação, manutenção, recuperação, adequação ou modernização de empreendimentos, com isenção de impostos para investidores e estímulo ao crescimento de emprego e renda. Disponível em: <http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretaria-executiva/projetos-prioritarios>.

27. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14134-8-abril-2021-791240-publicacaooriginal-162611-pl.html>.

28. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-anp-n-797-de-24-de-setembro-de-2020-279453170>.

29. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?jsessionid=node01lug0hclcqka21e8i5kwo82ufe4326.node0?codteor=1901367&filename=PL+3149/2020.

pela negociação dos CBIos os produtores rurais independentes que fornecem matérias-primas para os biocombustíveis. A parcela para cada um deverá ser proporcional à sua participação no produto final. Caso seja aprovado, a renda dos CBIos poderá ser compartilhada com o campo, que é responsável pela absorção de grande parte do CO₂ na atmosfera.

Diante do exposto, reforça-se a expectativa de que o horizonte continue promissor para o crescimento do setor de biocombustíveis de São Paulo com a vigência do RenovaBio. O Estado possui experiência consolidada em etanol e desenvolve pesquisas em novas rotas tecnológicas para os biocombustíveis avançados, capazes de ampliar seu protagonismo no setor e contribuir para que os principais objetivos do programa sejam alcançados, de forma cada vez mais sustentável em termos ambientais, econômicos e sociais.

Referências

ALTHUON, M.; LANDI, M. O setor sucroenergético: novos rumos estratégicos para a biomassa. In: ENCUESTRO INTERNACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS, 5. *Anais* [...]. Buenos Aires: Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2011.

BACCARIN, J.G. *A desregulamentação e o desempenho do complexo sucroalcooleiro no Brasil*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos-SP, 2005.

CÉSAR, A.S.; BATALHA, M.O. Análise dos direcionadores de competitividade sobre a cadeia produtiva de biodiesel: o caso da mamona. *Produção*, v. 21, n. 3, p. 484-497, jul./set. 2011.

CORTEZ, L.A.B. (org.). *Universidades e empresas: 40 anos de ciência e tecnologia para o etanol brasileiro*. São Paulo: Blucher, 2016.

KALEMKARIAN, M. *Fontes verdes e a geração elétrica paulista*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2019 (Ensaio & Conjuntura).

OLIVEIRA, M.I.L. Renovabio: por uma nova política nacional de biocombustíveis. *Revista Opiniões*, n. 54, out./dez. 2017.

PEREIRA, G.T.V. *O setor sucroalcooleiro: da rígida intervenção ao processo de desregulamentação*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2007.



Governador do Estado
João Doria

Vice-Governador do Estado
Rodrigo Garcia

Secretário de Governo
Rodrigo Garcia

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Carlos Eduardo Torres Freire (interino)

Diretor-adjunto de Metodologia e Produção de Dados
Carlos Eduardo Torres Freire

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Carlos Alberto Fachini

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA

Responsável técnico: Vagner Bessa

Autora deste número: Margarida Kalemkarian

Assessoria de Editoração e Arte

Responsável técnico: Ricardo Kadouaki

Equipe técnica: Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter, Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi, Tânia Pinaffi Rodrigues e Vania Regina Fontanesi